

按字节编址内存容量与芯片片数解题过程

原题截图

内存按字节编址，地址从A0000H到CFFFFH的内存，共有（ ）字节，若用存储容量为64k*8bit的存储器芯片构成该内存空间，至少需要（ ）片。

问题 1 截图

问题1 [单选题]

- ☐ A 80k
- ☒ B 96k
- ☐ C 160k
- ☐ D 192k

答案

正确答案：D

你的答案：B

问题 2 截图

问题2 [单选题]

☐ A 2

☒ B 3

☐ C 5

☐ D 8

答案

正确答案：B

题目结论

- 地址范围 A0000H 到 CFFFFH 的内存共有 192K 字节，问题 1 选 D。
- 若用容量为 64K * 8bit 的存储器芯片构成该内存空间，至少需要 3 片，问题 2 选 B。

已知条件

题目给出：

- 内存按字节编址。
- 起始地址为 A0000H。
- 结束地址为 CFFFFH。
- 存储器芯片容量为 64K * 8bit。

第一步：理解“按字节编址”

按字节编址表示：

1 个地址编号对应 1 个字节

所以要求地址范围内共有多少字节，本质上就是求这个地址范围内有多少个地址单元。

地址范围包含起始地址和结束地址，因此计算公式是：

$$\text{容量} = \text{结束地址} - \text{起始地址} + 1$$

不能漏掉最后的 +1。

第二步：计算地址范围大小

题目地址范围为：

$$\text{A0000H} \sim \text{CFFFFH}$$

代入公式：

$$\text{CFFFFH} - \text{A0000H} + 1$$

先计算：

$$\text{CFFFFH} - \text{A0000H} = 2FFFFH$$

再加 1：

$$2FFFFH + 1 = 30000H$$

因此，该地址范围共有：

$$30000H \text{ 字节}$$

第三步：把 30000H 换算成 KB

十六进制：

$$30000H = 3 * 10000H$$

而：

$$10000H = 65536 \text{ 字节} = 64KB$$

所以：

$$30000H = 3 * 64KB = 192KB$$

由于题目问“共有多少字节”，选项用 K 表示，因此答案为：

$$192K \text{ 字节}$$

问题 1 选择：

$$D : 192k$$

第四步：计算每片芯片容量

芯片容量为：

$$64K * 8bit$$

含义是：

$$64K \text{ 个存储单元，每个存储单元宽度为 } 8bit$$

因为：

$$8\text{bit} = 1\text{Byte}$$

所以每片芯片容量为：

$$64\text{K} * 8\text{bit} = 64\text{KByte} = 64\text{KB}$$

第五步：计算需要多少片芯片

目标内存空间大小为：

$$192\text{KB}$$

每片芯片容量为：

$$64\text{KB}$$

需要芯片片数为：

$$192\text{KB} / 64\text{KB} = 3$$

问题 2 选择：

$$B : 3$$

最终答案

地址范围 A0000H ~ CFFFFH 的内存容量：192K 字节
至少需要的 64K * 8bit 存储器芯片片数：3 片

易错点

1. 地址范围是闭区间，必须计算 结束地址 - 起始地址 + 1。
2. CFFFFH - A0000H = 2FFFFH 不是最终容量，还要再加 1，得到 30000H。
3. 30000H = 192KB，不是 160KB 或 96KB。
4. 64K * 8bit 表示 64K 个 8bit 存储单元，也就是 64KB，不是 64Kbit。